Серия 17, с уральским ароматом

1. На сторонах BC, CA и AB треугольника ABC выбрали точки E, F и G соответственно так, что отрезки AE, BF и CG пересекаются в точке D. Прямая, проходящая через середины сторон AB и BC, пересекает прямую FG в точке X. Докажите, что одна из точек пересечения окружностей (EFG) и (BXG) лежит на прямой BC.

2. Общие внешние касательные ℓ_1 и ℓ_2 к окружностям s_1 и s_2 пересекаются в точке K. Окружность w проходит через точку K, касается окружностей s_1 и s_2 и повторно пересекает прямые ℓ_1 и ℓ_2 в точках B и D. Касательные из точек B и D к s_1, отличные от ℓ_1 и ℓ_2, пересекаются в точке A. Касательные из точек B и D к s_2, отличные от ℓ_1 и ℓ_2, пересекаются в точке C. Докажите, что $\angle AKD = \angle CKB$.

3. Конечное множество S положительных чисел таково, что для любых трёх чисел $x, y, z \in S$, удовлетворяющих условию $x < y < z$, число $\frac{z-x}{y}$ тоже принадлежит S. Какое наибольшее количество элементов может быть в S?

4. Найдите все строго возрастающие последовательности натуральных чисел $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ такие, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ число $1 + a_{n+1}^2$ делится на $1 + a_n a_{n+2}$.

5. На плоскости отмечено 2026 различных точек. На каждом шаге Маша выбирает две различные точки A и B и поворачивает их вокруг середины отрезка AB по часовой стрелке на какой-нибудь угол (по своему усмотрению), так что эти две точки перемещаются в новые положения (некоторые точки могут совпасть). Докажите, что за конечное число шагов Маша сможет расположить точки так, чтобы они образовали правильный 2026-угольник.

6. Некоторые клетки доски 2029×2029 изначально закрашены. За один ход разрешается выбрать любой квадрат 10×10, в котором не менее трёх угловых клеток закрашено, и закрасить все клетки этого квадрата. Какое наименьшее количество клеток необходимо закрасить изначально, чтобы, применяя это правило, можно было закрасить всю доску?

7. Даны натуральные числа m и n, удовлетворяющие условию $n > 2m > 2$. В школе учатся n человек, некоторые из которых дружат. Учитель математики хочет выставить m команд на турнир математических боёв (в команде может быть любое количество участников, не меньшее двух). Для этого он сначала назначил в каждую из команд капитана и заместителя капитана, которые дружат между собой. После этого оказалось, что существует единственный способ распределить всех остальных учеников школы по командам так, чтобы в каждой команде все были друзьями. Какое наибольшее количество пар друзей может быть в этой школе?

Серия 17, с уральским ароматом

1. На сторонах BC, CA и AB треугольника ABC выбрали точки E, F и G соответственно так, что отрезки AE, BF и CG пересекаются в точке D. Прямая, проходящая через середины сторон AB и BC, пересекает прямую FG в точке X. Докажите, что одна из точек пересечения окружностей (EFG) и (BXG) лежит на прямой BC.

2. Общие внешние касательные ℓ_1 и ℓ_2 к окружностям s_1 и s_2 пересекаются в точке K. Окружность w проходит через точку K, касается окружностей s_1 и s_2 и повторно пересекает прямые ℓ_1 и ℓ_2 в точках B и D. Касательные из точек B и D к s_1, отличные от ℓ_1 и ℓ_2, пересекаются в точке A. Касательные из точек B и D к s_2, отличные от ℓ_1 и ℓ_2, пересекаются в точке C. Докажите, что $\angle AKD = \angle CKB$.

3. Конечное множество S положительных чисел таково, что для любых трёх чисел $x, y, z \in S$, удовлетворяющих условию $x < y < z$, число $\frac{z-x}{y}$ тоже принадлежит S. Какое наибольшее количество элементов может быть в S?

4. Найдите все строго возрастающие последовательности натуральных чисел $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ такие, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ число $1 + a_{n+1}^2$ делится на $1 + a_n a_{n+2}$.

5. На плоскости отмечено 2026 различных точек. На каждом шаге Маша выбирает две различные точки A и B и поворачивает их вокруг середины отрезка AB по часовой стрелке на какой-нибудь угол (по своему усмотрению), так что эти две точки перемещаются в новые положения (некоторые точки могут совпасть). Докажите, что за конечное число шагов Маша сможет расположить точки так, чтобы они образовали правильный 2026-угольник.

6. Некоторые клетки доски 2029×2029 изначально закрашены. За один ход разрешается выбрать любой квадрат 10×10, в котором не менее трёх угловых клеток закрашено, и закрасить все клетки этого квадрата. Какое наименьшее количество клеток необходимо закрасить изначально, чтобы, применяя это правило, можно было закрасить всю доску?

7. Даны натуральные числа m и n, удовлетворяющие условию $n > 2m > 2$. В школе учатся n человек, некоторые из которых дружат. Учитель математики хочет выставить m команд на турнир математических боёв (в команде может быть любое количество участников, не меньшее двух). Для этого он сначала назначил в каждую из команд капитана и заместителя капитана, которые дружат между собой. После этого оказалось, что существует единственный способ распределить всех остальных учеников школы по командам так, чтобы в каждой команде все были друзьями. Какое наибольшее количество пар друзей может быть в этой школе?